

Manual de uso — Master IO (pasarela LoRa ↔ Modbus RTU)

Placa: **Heltec WiFi LoRa 32 V3**. Firmware: **Master IO gateway**.

El Master IO es una **pasarela**: por un lado sondea por radio LoRa hasta **8 nodos nodeIO** remotos; por el otro es un **esclavo Modbus RTU** en el puerto serie (RS-485). Un PLC / SCADA lee por Modbus las entradas analógicas y digitales de cada nodo y escribe sus salidas de relé. El Master **no usa sus propias entradas/relés** salvo que se active "IO local" en el portal.

1. Conexiones

Señal	Pin (por defecto, configurable)	Notas
Modbus RTU RX	GPIO2	a RO del transceptor RS-485
Modbus RTU TX	GPIO3	a DI del transceptor RS-485
Modbus RTU DE/RE	GPIO4	control de dirección del RS-485 (-1 = sin control, TTL)
Botón BUTTON_1	GPIO47	pulsación larga (~3 s) → portal de configuración
USB-C	—	solo consola de log (115200); el bus Modbus va por RS-485

Los pines de Modbus por defecto (GPIO2/3/4) son la regleta de entradas analógicas del carrier. Solo es válido con "IO local" **desactivado** (que es lo normal). Si activas IO local, cambia esos pines en el portal.

2. Puesta en marcha

1. Flashea uno o varios **nodeIO**. Al no estar adoptados muestran **"SIN ADOPTAR"** y su **MAC** en la OLED, y quedan a la escucha.
2. Flashea el Master IO. Con la tabla de nodos vacía **arranca directamente en el portal**.
3. Conéctate por WiFi a **MasterIO-Setup** / **aysafi1234** y abre **http://192.168.4.1**.
4. **Descubrir nodos** → "Buscar nodos sin adoptar". Aparecen las MAC encontradas.
5. Para cada una: teclea una **dirección LoRa** (1–254, única) y un nombre → "Agregar". El nodo responde, se guarda en la tabla y **reinicia adoptado**.
6. Repite para los demás nodos (hasta 8).

7. Ajusta **Modbus RTU** (Slave ID, baud, formato, pines) según tu cableado y pulsa

Guardar y reiniciar.

8. El Master arranca en modo normal (OLED: **Nodos online 2/2, Modbus 1 @ 19200 485**).

3. Operación normal

La pantalla OLED muestra:

```
MASTER IO / gateway
Nodos online 2/2      <- nodos que responden / configurados
Modbus 1 @ 19200 485  <- slave id, baudios, RS-485 (o ttl)
ult. addr 1 rssi -78  <- último nodo que contestó y su señal
```

El Master recorre en bucle su tabla de nodos, envía **RD** a cada uno y publica la respuesta en los registros Modbus. Un nodo que falla **Fallos->OFFLINE** veces seguidas se marca offline.

Pulsación larga de **BUTTON_1** → vuelve al portal (se detiene el polling y Modbus; la radio sigue disponible para descubrir/adoptar).

4. Mapa Modbus

Esclavo con el **Slave ID** configurado (por defecto 1). Bloque por nodo **i** (0–7), base **i*16**:

Función Modbus	Offset	Contenido
Input Register (FC04)	i*16 + 0..3	AI1..AI4 del nodo (0–4095)
	i*16 + 4	bits de entradas digitales (bit0..3 = DI1..DI4)
	i*16 + 5	bits de relés (bit0..3 = estado, bit8..11 = deshabilitado x)
	i*16 + 6	enlace: 0 = offline, 1 = online
	i*16 + 7	RSSI en dBm (int16 con signo)
	i*16 + 8	segundos desde la última respuesta
	i*16 + 9	dirección LoRa del nodo (0 = ranura vacía)
Discrete Input (FC02)	i*16 + 0..3	DI1..DI4
	i*16 + 4	enlace online
Coil (FC01/05/15)	i*16 + 0..3	consigna de relé RO1..RO4 (escribir 1 = cerrar)
	i*16 + 4..7	disparo de pulso RO1..RO4 (escribir 1 → pulso; se autolimpia)

Bloque global (Input Register):

Offset	Contenido
900	marca de versión (0x0203)
901	nº de nodos configurados
902	nº de nodos online
903	IO local activada (0/1)
904–907	(si IO local) AI1..AI4 del propio Master
908	(si IO local) bits DI del Master
909	(si IO local) bits relés del Master

Coils 900–903: (si IO local) relés del propio Master.

Ejemplo con `mbpoll`:

```
mbpoll -m rtu -b 19200 -P even -a 1 -t 3 -r 1 -c 16 /dev/ttyUSB0 # Ireg nodo
0
mbpoll -m rtu -b 19200 -P even -a 1 -t 0 -r 1 /dev/ttyUSB0 1 # cerrar
relé 1 del nodo 0
```

5. Portal de configuración

Se entra con **BUTTON_1 largo (~3 s)** o automáticamente si no hay nodos.

Secciones:

- **Nodos adoptados:** tabla con dirección, nombre, MAC y estado. Botones *Activar/Desactivar* y *Quitar* (envía **RELEASE** y libera la ranura).
- **Descubrir nodos:** "Buscar" hace un barrido LoRa (**DISC**); lista las MAC sin adoptar; por cada una, dirección (obligatoria) + nombre → "Agregar".
- **LoRa:** dirección de la pasarela, frecuencia, BW, SF, CR, sync, potencia, y tiempos de sondeo / timeout / fallos-para-offline / ancho de pulso. **Este es el canal que se empuja a los nodos al adoptarlos.**
- **Modbus RTU:** Slave ID, baudios, formato (8N1...8O2), pines RX/TX/DE.
- **IO local:** casilla para leer las entradas/relés del propio carrier (por defecto desactivada).
- **WiFi del portal:** SSID y clave.

"Guardar y reiniciar" persiste todo en memoria no volátil.

6. Valores de fábrica

Parámetro	Valor
-----------	-------

Parámetro	Valor
Dirección LoRa de la pasarela	200
LoRa	915.0 MHz · BW 125 kHz · SF 9 · CR 4/5 · sync 0x34 · 14 dBm
Sondeo / timeout / offline	250 ms / 500 ms / 3 fallos
Ancho de pulso (coil)	500 ms
Modbus	Slave 1 · 19200 · 8E1 · RX GPIO2 · TX GPIO3 · DE GPIO4
IO local	desactivada
WiFi portal	MasterIO-Setup / aysafi1234
Nodos	ninguno (arranca en el portal)

7. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable / solución
"Buscar" no encuentra el nodo	el nodo ya está adoptado (por este u otro master); o canal LoRa distinto del de fábrica; acerca las antenas
Adopción falla ("sin ACK")	la dirección ya está en uso; repite el barrido; comprueba enlace
Un nodo siempre offline	canal LoRa del portal distinto del que tenía el nodo; re-adóptalo, o sube el timeout
El PLC no lee nada	Slave ID / baud / paridad no coinciden; DE del RS-485 mal cableado; A/B invertidos
Escribo una coil y el relé no cambia	el relé está deshabilitado en el nodo (bit x en lreg i*16+5); o el nodo está offline
Quiero mover un nodo a otro master	en este portal "Quitar" (envía RELEASE) y adóptalo en el otro